Project Code CR46881
CR46882

API Services External
Technical Specifications Document

Version 1.0.0

Aug 2024

Versioning Document

VERSION	DATE	DESCRIPTION	AUTHOR
1.0.0		Penambahan Service Check Transaction pada QRIS MPM Acquiring (Microservice)	Syinthia Maedy, Shafly Naufal Adianto

CONFIDENTIALITY

This document contains proprietary information that is confidential to Bank Negara Indonesia. Disclosure of this document in full or in part, may result in material damage to Bank Negara Indonesia.

DELIVERABLE ACCEPTANCE CERTIFICATE

Project Name:	API Services External	***Project Code:***	CR46881, CR46882
Project Type:		***Date:***	Augustus 2024
Description:	Penambahan Service Check Transaction pada QRIS MPM Acquiring (Microservice)		

Accepted by:

Division Head
Divisi Developer (RCL/WDL/ADV)
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Division Head
Divisi IT Strategy & Architecture
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Division Head
Divisi IT Infrastructure Management
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Division Head
Divisi IT Application Services
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Division Head
Divisi CISO
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

CHECKLIST

NO	CHECKLIST ITEM	AVAILABILITY (Y/N) If N, fill the Reason	REASON
1	EXECUTIVE SUMMARY		
2	TECHNICAL ATTRIBUTE		
3	TECHNICAL ARCHITECTURE		
4	TECHNICAL FLOW DIAGRAM		
5	LOGIC AND CONFIGURATION		
6	SECURITY AND CONTROL DESIGN		
7	USER INTERFACE		
8	OPERATING SPECIFICATION		
9	REPORTING		
10	OTHER		

1. EXECUTIVE SUMMARY

Gambaran keseluruhan dari isi dokumen Technical Specification Document (FSD).
(Diisi oleh DEV-System Analyst)

2. TECHNICAL ATTRIBUTE

Berisi karakteristik teknis dan atribut dari sistem/aplikasi yang dikembangkan.
(Diisi oleh DEV-System Analyst)

TABLE 1. TECHNICAL ATTRIBUTE Maverick MMP 1

ATTRIBUTE	DESCRIPTION
Program/Module Name	API Services External
Program/Module Title	Penambahan Service Check Transaction pada QRIS MPM Acquiring (Microservice)
Program Type	
Transaction Code	
Development Status	1.0.0
Application	Microservice
Application Component refers to Block Application Architecture	Switcher : Payment, Checkstatus API : kebutuhan koneksi Microservice : Payment, Checkstatus,Check Transaction

3. TECHNICAL ARCHITECTURE QRIS ACQUIRING

Berisi gambaran arsitektur sistem/aplikasi yang dikembangkan.

(Diisi oleh DEV-System Analyst, STA-ISA)

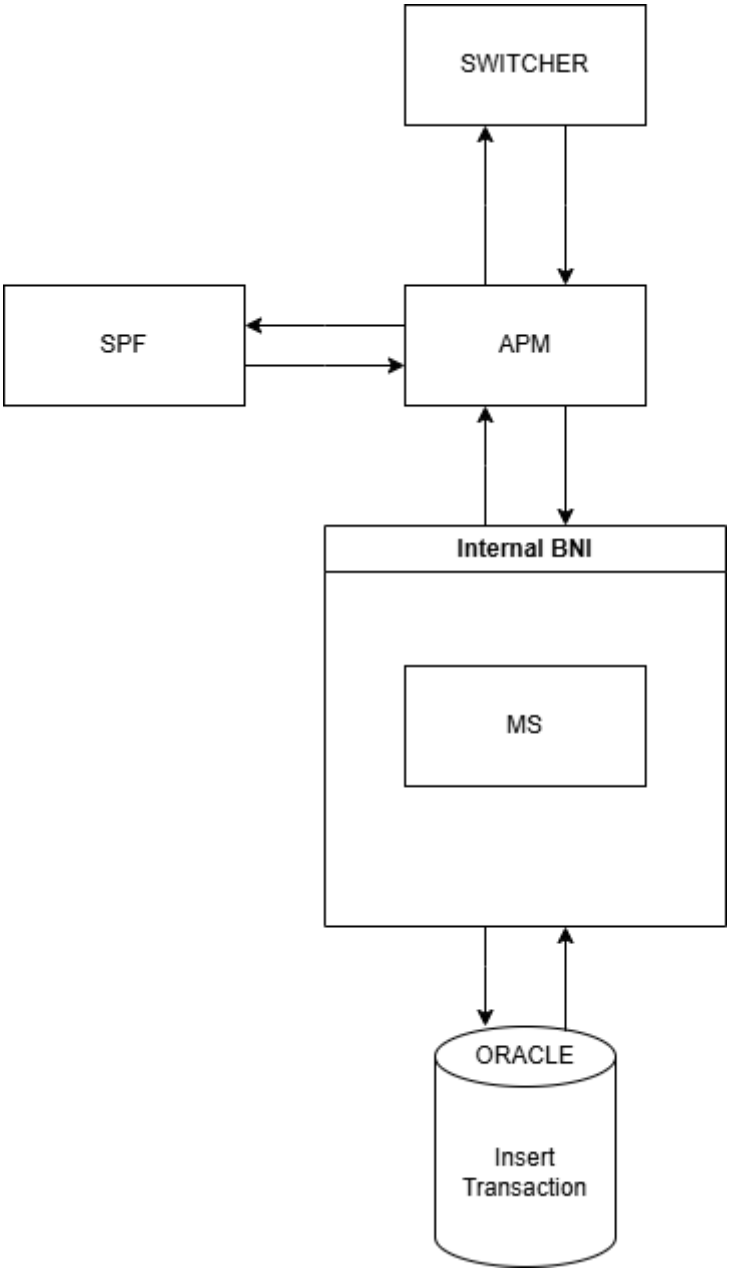


Figure 1 Architecture <Technical Architechture QRIS Acquiring (Payment and Checkstatus)>

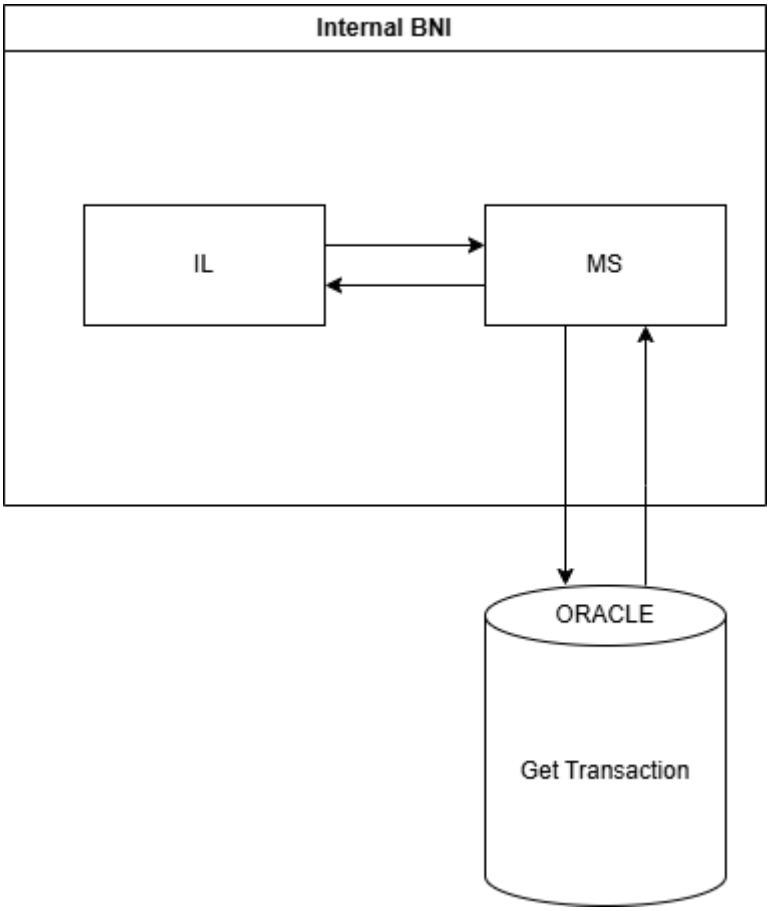


Figure 2 Architecture <Technical Architechture QRIS Acquiring (Check Transaction)>

4. TECHNICAL FLOW DIAGRAM

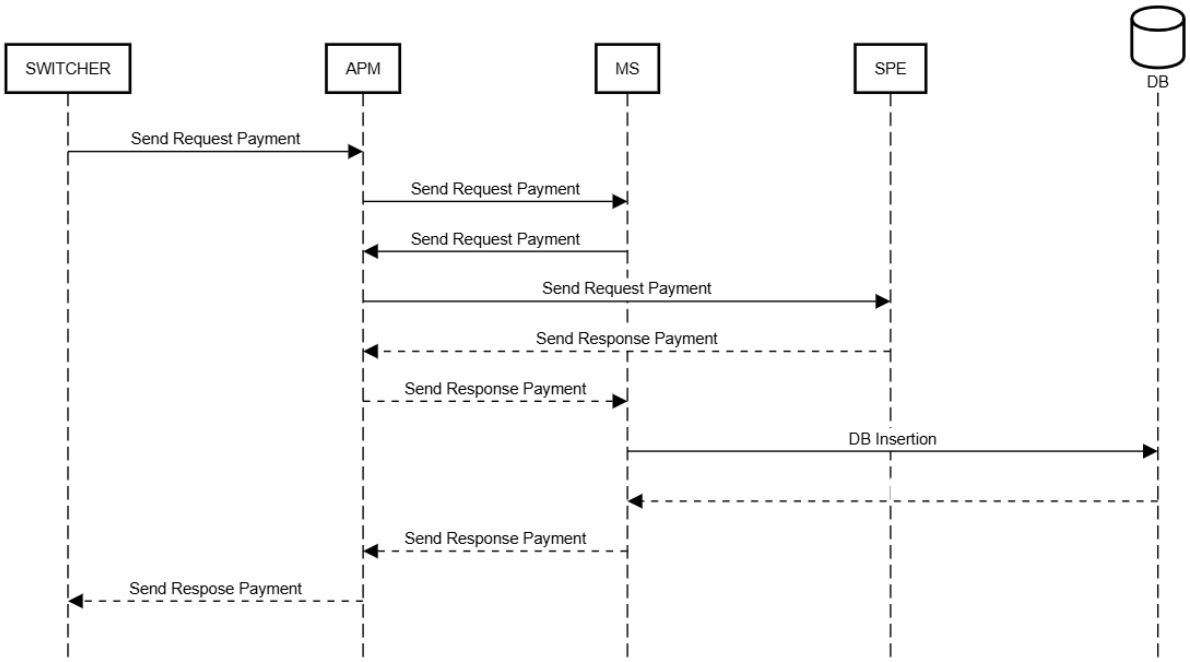
Berisi alur kerja dari sistem hingga beberapa proses yang melibatkan integrasi dengan sistem lainnya di dalam internal BNI.

(Diisi oleh DEV-System Analyst, STA-ISA)

Technical architecture

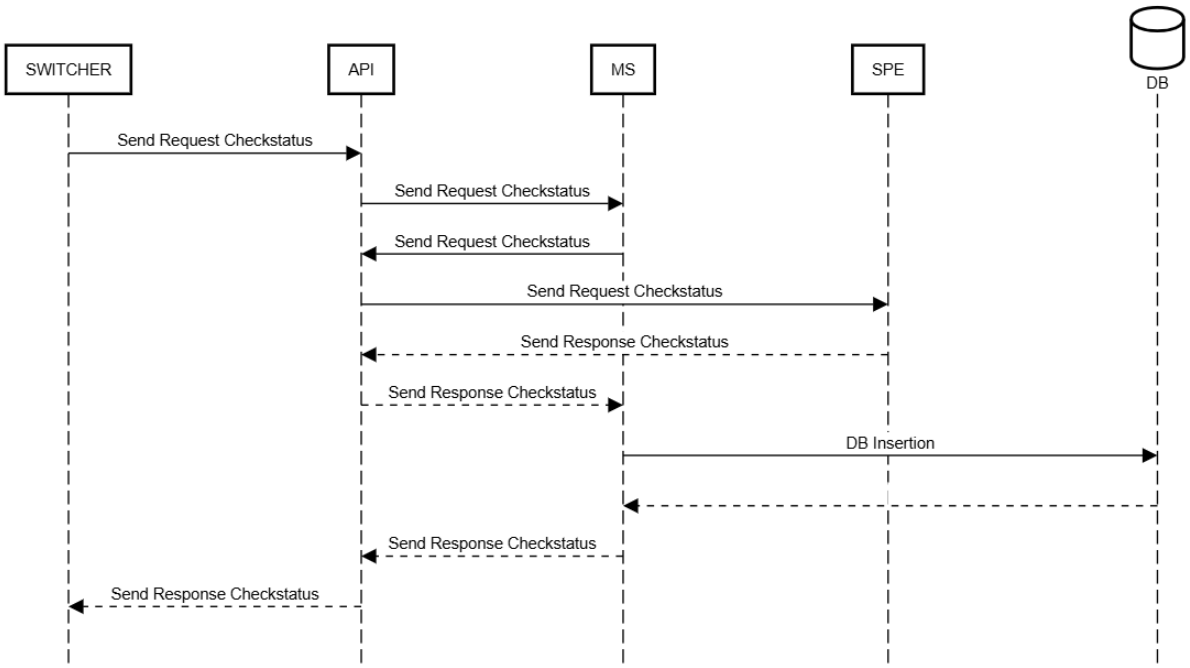
a. Payment

QRIS MPM as Acquirer (Payment)



b. Check Status

QRIS MPM as Acquirer (Checkstatus)



c. Check Transaction

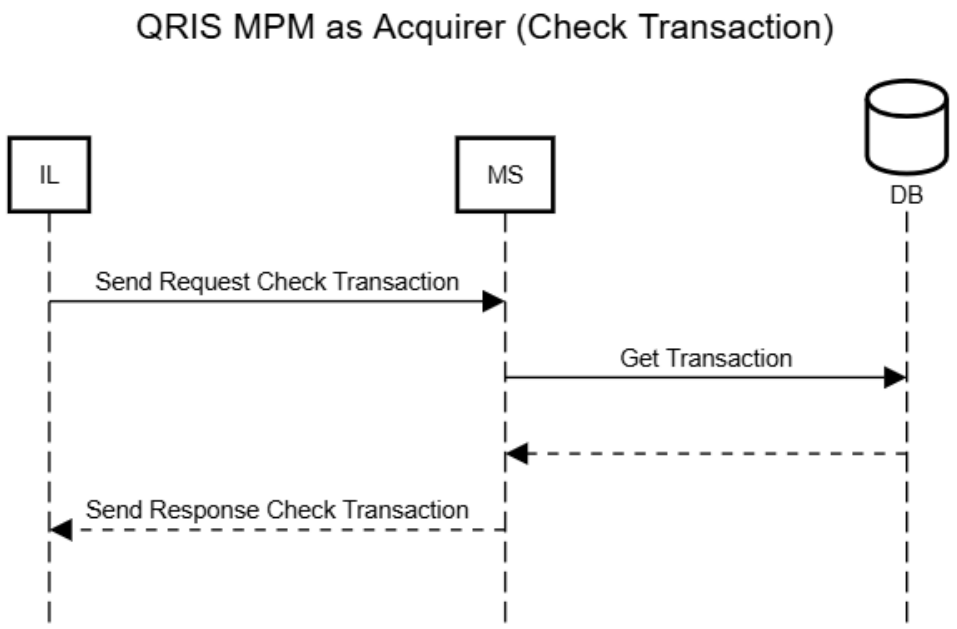


Figure 2 Technical Flow <project name>

5. LOGIC AND CONFIGURATION

Berisi pengembangan TI mencakup desain logika sistem dan pengaturan konfigurasi yang dilakukan.

(Diisi oleh DEV-System Analyst)

5.1 Flow Logic

Berisi alur proses logic yang digambarkan per masing-masing fitur atau fungsionalitas perubahan.

(Diisi oleh DEV-System Analyst)

Figure 3 Flow Logic

5.2 Configuration

Berisi proses pengaturan atau penyesuaian parameter, opsi, atau pengaturan yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem, aplikasi, atau perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi tertentu

(Diisi oleh DEV-System Analyst)

PARAMETER SETTING

NO	FILE NAME	DESCRIPTION	PLATFORM	ESTIMATED VOLUME
undefined	DB_HOST	{{app-soa}}		
undefined	APM_OUT	{{apm-service}}		

TABLE DATABASE

NO	TABLES NAME	DESCRIPTION
1	QRIS_MPM_TRANSACTIONS	Data Transaksi QRIS MPM

DOKUMENTASI ERROR SYSTEM

SPE	
CODE	**DESCRIPTION**
00	Transaksi Berhasil
03	Merchant tidak terdaftar. Info BNI Call 1500046
04	Terminal tidak terdaftar. Info BNI Call 1500046
05	Invalid Akses Token
11	Duplicate Transaction
12	Transaksi tidak dapat diproses. Info BNI Call 1500046
18	QR Code Expired. Mohon lakukan Scan ulang pada QR Code yang masih berlaku. Info BNI Call 1500046
30	Bad Request
31	Merchant tidak aktif. Info BNI Call 1500046
32	Merchant tidak aktif. Info BNI Call 1500046
33	MCC tidak sesuai. Info BNI Call 1500046
41	Terminal tidak aktif. Info BNI Call 1500046
68	Transaksi sedang di proses. Mohon cek status transaksi anda. Info BNI Call 1500046
90	Sistem Error. Mohon ulangi transaksi anda dalam beberapa menit. Info BNI Call 1500046

98	IP Address tidak sesuai. Info BNI Call 1500046
99	Unable to Authorize
A0	Transaksi gagal. Dana telah dikembalikan ke rekening Anda, mohon cek mutasi rekening Anda. Info BNI Call 1500046

Payment	
CODE	**DESCRIPTION**
00	Transaksi Berhasil
03	Merchant tidak terdaftar. Info BNI Call 1500046
04	Terminal tidak terdaftar. Info BNI Call 1500046
05	Invalid Akses Token
11	Duplicate Transaction
12	Transaksi tidak dapat diproses. Info BNI Call 1500046
18	QR Code Expired. Mohon lakukan Scan ulang pada QR Code yang masih berlaku. Info BNI Call 1500046
30	Bad Request
31	Merchant tidak aktif. Info BNI Call 1500046
32	Merchant tidak aktif. Info BNI Call 1500046
33	MCC tidak sesuai. Info BNI Call 1500046
41	Terminal tidak aktif. Info BNI Call 1500046
68	Transaksi sedang di proses. Mohon cek status transaksi anda. Info BNI Call 1500046
90	Sistem Error. Mohon ulangi transaksi anda dalam beberapa menit. Info BNI Call 1500046
98	IP Address tidak sesuai. Info BNI Call 1500046
99	Unable to Authorize
A0	Transaksi gagal. Dana telah dikembalikan ke rekening Anda, mohon cek mutasi rekening Anda. Info BNI Call 1500046

Check Status	
CODE	**DESCRIPTION**
00	Succes - Transaction Found
12	Transaction not found
96	System Error
30	Bad Request

Check Transaction	
CODE	**DESCRIPTION**
00	Succes - Transaction Found
12	Transaction not found
96	System Error
30	Bad Request

5.3 Data Dictionary

Berisi koleksi atau kumpulan informasi yang berisi definisi dan deskripsi rinci tentang elemen data yang digunakan dalam sistem informasi. Untuk data Dictionary sendiri berisikan seperti Data Model, Data Entity, dan juga Reference Code Table Definition.
(Diisi oleh DEV-System Analyst)

DATA LIST

Nama Menu	*Nama Field*	*Description*	*Data Type + Length*	*Sample (value)*
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	TIMESTAMP	Tanggal dan Waktu transaksi	TIMESTAMP(6)	08-07-2024 16.49.54
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	REFERENCE	Referensi Transaksi	VARCHAR2(64 BYTE)	MBANK202401050 01000000056
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	ACCOUNTNUM	Nomor Rekening	VARCHAR2(20 BYTE)	1000547987
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	AMOUNT	Amount Transaksi	NUMBER	535578
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	FEE	Fee Transaksi	NUMBER	100
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	MID	Merchant ID	VARCHAR2(20 BYTE)	12345678901234
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	TID	Terminal ID	VARCHAR2(20 BYTE)	5771
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	MERCHANT_PAN	Merchant PAN	VARCHAR2(20 BYTE)	9458000300000055 553
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	MSG_STAN	Message STAN	VARCHAR2(6 BYTE)	227407
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	MERCHANT_TYPE	Merchant Type	VARCHAR2(4 BYTE)	5137
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	ACQUIRERID	Acquirer ID	VARCHAR2(15 BYTE)	94580003
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	FWDID	Forwarding ID	VARCHAR2(15 BYTE)	360001

QRIS_MPM_TRANSACTIONS	JOURNALNUM	Journal Number	VARCHAR2(20 BYTE)	900478
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	CURRENCY	Currency Code	VARCHAR2(3 BYTE)	458
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	RESPONSE_CODE	Response Code	VARCHAR2(4 BYTE)	00
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	FIN_STATUS	Fin Status	VARCHAR2(10 BYTE)	OK
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	FIN_FAULT	Fin Fault	VARCHAR2(50 BYTE)	
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	LAST_UPDATE	Last Update	TIMESTAMP(6)	06-06-2024 15.28.40
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	INVOICENUM	Invoice Number	VARCHAR2(20 BYTE)	0000000017
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	RAWDATA	Rawdata	CLOB	
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	REV_JOURNAL	Reversal Journal	VARCHAR2(20 BYTE)	
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	CHANNEL	Channel ID	VARCHAR2(20 BYTE)	NEWMOBILE
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	RRN	Retrieval Reference Number	VARCHAR2(12 BYTE)	48da05442128
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	CUSTOMER_PAN	Customer PAN	VARCHAR2(20 BYTE)	9360000913000000045
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	ORIGINAL_INVOICE_NUM	Original Invoice Number	VARCHAR2(20 BYTE)	0000000017
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	ISSUERID	Issuer ID	VARCHAR2(11 BYTE)	93600009
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	TRXTYPE	Tipe Tranksasi	VARCHAR2(20 BYTE)	QRPaymentCreditRQ
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	ORIGINAL_AMOUNT	Amount Transkasi CB	NUMBER	150,2
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	ORIGINAL_AMOUNT_CONVERSION	Amount Konversi Rupiah	NUMBER	535578
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	FEE_AMOUNT_CONVERSION	Fee Amount CB	VARCHAR2(20 BYTE)	
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	CURRENCY_CODE	Currency Code CB	VARCHAR2(20 BYTE)	458
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	ADDITIONALDATAPRIVATE	Additional Data Private	VARCHAR2(100 BYTE)	PI04Q001CD30SdriYAROSLAVAMIKHAYLOVAMC03UME
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	ORIGINALQRCROSSBORDER	Original QR CB	VARCHAR2(256 BYTE)	0002020102112647 0014A0000006150 0010106564162021 5PBB20220000206 1520451375303458 5802MY5909SANDY YAP6002MY62160 3044963070457716 304881E
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	MERCHANTLOCATION	Lokasi Merchant	VARCHAR2(20 BYTE)	MY

5.3.1. Data Model

5.3.2. Data Entity and Key Elements Definition

5.3.3. Reference Code Table Definition

6. SECURITY AND CONTROL DESIGN

Proses merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan dan pengendalian yang diperlukan untuk melindungi sistem informasi dan data dari ancaman, pelanggaran keamanan, dan penyalahgunaan.
(Diisi oleh DEV-System Analyst, CISO)

6.1 Security Requirement Response

Menjelaskan bagaimana sistem atau aplikasi yang sedang dirancang akan memenuhi persyaratan keamanan yang telah ditetapkan seperti User Management, Password Management, Multi Factor Authentication, Data Storage, Logging, Remote Access, System Interfaces, Availability, dan Security Testing.

6.2 Preventive Controls

Langkah-langkah atau mekanisme yang dirancang dan diterapkan untuk mencegah terjadinya potensi ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan

6.3 Detective Controls

langkah-langkah atau mekanisme yang dirancang dan diterapkan untuk mendeteksi adanya ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan yang telah terjadi dalam suatu sistem.

6.4 Corrective Controls

langkah-langkah atau mekanisme yang dirancang dan diterapkan sebagai respons terhadap ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan yang telah terjadi dalam suatu sistem

7. USER INTERFACE

Berisi tampilan final dan konfigurasi user interface dari sistem / aplikasi yang dikembangkan.

(Diisi oleh DEV-System Analyst, BU)

8. OPERATING SPECIFICATION

Spesifikasi sistem yang dibutuhkan pada sistem/aplikasi yang dikembangkan.

(Diisi oleh DEV-System Analyst, IFM, APS)

Konfigurasi Hardware

Name	Qty	Machine Type	HW Type	OS	Cores	Memory (GB)	Storage (GB)
qris-mpm-acquiring	1	Openshift	-	Red Hat Linux	0.5	512	-

Konfigurasi Software

Name	System / Application	Database
QRIS_MPM_TRANSACTIONS	qris-mpm	Oracle, Redis

9. REPORTING (IF ANY)

Berisi mekanisme reporting yang digunakan pada sistem/aplikasi

(Diisi oleh DEV-System Analyst, BU)

9.1 Inventory of Reports

9.2 Report Layout and Definition

10. OTHER